

装 订 线

装

- 订—

-

44

线

-

-

-

6

- A

7

- A

8

- A
B
C
D

9

- A
B
C
D

10

- A

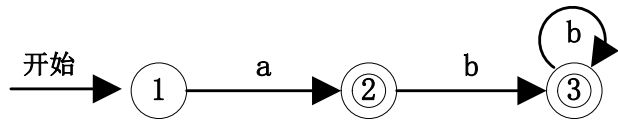
- $$\begin{pmatrix} (\\ (\\ (\\ (\\ (\\ (\\ (\\ (\\ (\\ (\end{pmatrix}$$

学院____信息学院____
专业____计算机____
____15____级____班 装
姓名_____
学号_____

得分	评卷人	复查人

三、计算题(每小题5分，共30分)

1. 将下图所示的确定自动机最简化，要求给出化简过程。



2. 有文法如下

$S \rightarrow (T) \mid a \mid \wedge$
 $T \rightarrow T,S \mid S$

请消除该文法的左递归。

3. 有文法如下：

$S \rightarrow T L$
 $T \rightarrow \text{int} \mid \text{float}$
 $L \rightarrow \text{id } R$
 $R \rightarrow , \text{id } R \mid \epsilon$

求该文法每个非终结符的 FIRST 和 FOLLOW 集合。

4. 有文法如下

$S \rightarrow aBc \mid bAB$
 $A \rightarrow aAb \mid b$
 $B \rightarrow b \mid \epsilon$

写出该文法的递归下降分析程序中非终结符 A 的部分。

学院____信息学院____

专业____计算机____

____15____级_____班

姓名_____

学号_____

5. 有文法及相应翻译方案如下：

$S \rightarrow bQb \quad \{\text{print}''1''\}$
 $Q \rightarrow cR \quad \{\text{print}''2''\}$
 $Q \rightarrow a \quad \{\text{print}''3''\}$
 $R \rightarrow Qad \quad \{\text{print}''4''\}$

若输入符号串为 bcaadb，写出该符号串经翻译方案翻译后的输出。
（要求：给出分析树）

6.有 S 属性定义如下

$E \rightarrow E_1 + T \quad E.\text{nptr} = \text{mknode}('+', E_1.\text{nptr}, T.\text{nptr})$
 $E \rightarrow E_1 - T \quad E.\text{nptr} = \text{mknode}('-', E_1.\text{nptr}, T.\text{nptr})$
 $E \rightarrow T \quad E.\text{nptr} = T.\text{nptr}$
 $T \rightarrow (E) \quad T.\text{nptr} = E.\text{nptr}$
 $T \rightarrow \text{id} \quad T.\text{nptr} = \text{mkleaf}(\text{id}, \text{id}.\text{entry})$
 $T \rightarrow \text{num} \quad T.\text{nptr} = \text{mkleaf}(\text{num}, \text{num}.\text{val})$

将其中的语义规则改写成LR翻译器的栈操作代码

得分	评卷人	复查人

四、综合题(每小题15分，共30分)

1. 有文法如下

$S \rightarrow Aa \mid bAc \mid dc \mid bda$
 $A \rightarrow d$

(1)构造该文法的 SLR(1)分析表

(注：产生式编号依题中给出的顺序，即 $S \rightarrow Aa$ 编号 1， $S \rightarrow bAc$ 编号 2，以此类推)

(2)判断该文法是否为 SLR(1)文法并说明理由

学院____信息学院____

专业____计算机____

____15____级____班

姓名_____

学号_____

订

线

2. 有语句

```
while (k<100 ) {  
    k=k+1;  
    if (a>b) then  
        x=a;  
    else  
        x=b;  
}
```

请给出该语句的中间代码（三地址指令序列表示）以及汇编代码。